

Chapitre — Probabilités et Statistiques

30 avril 2026

Table des matières

1	Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ?	1
2	Modélisation probabiliste	1
2.1	Univers	1
2.2	Événements	1
3	Tribu et modèle	1
4	Probabilité	1
5	Propriétés	1
6	Probabilité conditionnelle	2
7	Indépendance	2
8	Variables aléatoires	2
9	Espérance et variance	2
10	Lois discrètes usuelles	2
10.1	Bernoulli	2
10.2	Binomiale	2
10.3	Géométrique	2
10.4	Poisson	2
11	Lien entre les lois	2
11.1	Schéma de Bernoulli	2
11.2	Bernoulli $\rightarrow$ Binomiale	3
11.3	Binomiale $\rightarrow$ Poisson	3
12	Espérance et variance des lois	3
12.1	Bernoulli	3
12.2	Binomiale	3
12.3	Géométrique	3
12.4	Poisson	3
13	Variables continues	3
14	Lois continues	3
14.1	Uniforme	3
14.2	Exponentielle	4
14.3	Normale	4

15 Statistiques	4
15.1 Échantillon	4
15.2 Intervalle de confiance	4
15.3 Fluctuation	4
16 Résumé	4

1 Pourquoi ce chapitre est-il fondamental ?

Les probabilités permettent de modéliser l'incertitude.

Idée : transformer le hasard en modèle mathématique.

Point clé : une probabilité est une modélisation.

2 Modélisation probabiliste

2.1 Univers

Définition 1. *Un univers Ω est l'ensemble des résultats possibles.*

Exemple 1.

$$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$$

2.2 Événements

Définition 2. *Un événement est une partie de Ω .*

3 Tribu et modèle

Définition 3. *Une tribu $\mathcal{T}$ est une famille stable par complémentaire et union.*

4 Probabilité

Définition 4.

$$P : \mathcal{T} \rightarrow [0, 1]$$

avec $P(\Omega) = 1$ et additivité.

Définition 5. *Un espace probabilisé est $(\Omega, \mathcal{T}, P)$.*

5 Propriétés

Proposition 1.

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

Proposition 2.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

6 Probabilité conditionnelle

Définition 6.

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

7 Indépendance

Définition 7.

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

8 Variables aléatoires

Définition 8.

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

9 Espérance et variance

Définition 9.

$$E(X) = \sum xP(X = x)$$

Définition 10.

$$Var(X) = E(X^2) - E(X)^2$$

10 Lois discrètes usuelles

10.1 Bernoulli

$$P(X = 1) = p, \quad P(X = 0) = 1 - p$$

10.2 Binomiale

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

10.3 Géométrique

$$P(X = k) = (1 - p)^{k-1} p$$

10.4 Poisson

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

11 Lien entre les lois

11.1 Schéma de Bernoulli

Suite d'expériences indépendantes de probabilité p .

11.2 Bernoulli $\rightarrow$ Binomiale

Théorème 1. *Nombre de succès :*

$$X \sim \mathcal{B}(n, p)$$

Démonstration. Choix des succès :

$$\binom{n}{k}$$

Probabilité :

$$p^k(1-p)^{n-k}$$

□

11.3 Binomiale $\rightarrow$ Poisson

Théorème 2. *Si $np \rightarrow \lambda$:*

$$\mathcal{B}(n, p) \rightarrow \mathcal{P}(\lambda)$$

12 Espérance et variance des lois

12.1 Bernoulli

$$E(X) = p, \quad Var(X) = p(1-p)$$

Démonstration. Calcul direct.

□

12.2 Binomiale

$$E(X) = np, \quad Var(X) = np(1-p)$$

Démonstration. Somme de variables Bernoulli indépendantes.

□

12.3 Géométrique

$$E(X) = \frac{1}{p}, \quad Var(X) = \frac{1-p}{p^2}$$

12.4 Poisson

$$E(X) = \lambda, \quad Var(X) = \lambda$$

13 Variables continues

Définition 11.

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

14 Lois continues

14.1 Uniforme

$$f(x) = \frac{1}{b-a}$$

14.2 Exponentielle

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$$

14.3 Normale

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

15 Statistiques

15.1 Échantillon

Variables indépendantes.

15.2 Intervalle de confiance

$$\bar{x} \pm \frac{1}{\sqrt{n}}$$

15.3 Fluctuation

Comparer fréquence et probabilité.

16 Résumé

- modèle $(\Omega, \mathcal{T}, P)$
- lois usuelles
- espérance et variance
- statistiques